

Problema 1. Seja G um grafo com $V(G) = \{v_1, \dots, v_n\}$ e $n \geq 3$. Então

$$e(G) = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n e(G - v_i) \quad \text{e} \quad d_G(v_i) = e(G) - e(G - v_i) \text{ para todo } i \in [n].$$

Em particular, o número de arestas de G e o multiconjunto dos graus dos vértices de G são parâmetros reconstrutíveis.

Problema 2. Seja G um grafo com $V(G) = \{v_1, \dots, v_n\}$ e $n \geq 4$, e seja $t(G)$ o número de triângulos de G . Então

$$t(G) = \frac{1}{n-3} \sum_{i=1}^n t(G - v_i).$$

Ademais, para todo $i \in [n]$, o número $t(G) - t(G - v_i)$ é igual ao número de triângulos de G que contêm v_i . Em particular, o número de triângulos de G , bem como o número de triângulos que contêm cada vértice, são parâmetros reconstrutíveis.

Problema 3. Se $G[A, B]$ é um grafo bipartido com $n = |A| + |B|$ vértices, então

$$e(G) \leq \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor.$$

Ademais, essa cota é atingida pelo grafo bipartido completo $K_{\lfloor n/2 \rfloor, \lceil n/2 \rceil}$.

Problema 4. Um grafo G é bipartido se, e somente se, G não contém nenhum ciclo de comprimento ímpar.

Problema 5. Seja G um grafo com n vértices. Se $e(G) \geq \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor + 1$, então G contém um triângulo.

Problema 6. Sejam G um grafo e $u, v \in V(G)$. Se existe um passeio de u a v em G , então G contém um caminho de u a v .

Problema 7. Todo grafo G possui um caminho de comprimento $\delta(G)$.

Problema 8. Se $\delta(G) \geq 2$, então G possui um ciclo de comprimento pelo menos $\delta(G) + 1$.

Problema 9. Se G possui n vértices e $\delta(G) \geq \frac{n+1}{2}$, então G possui um ciclo de comprimento n .

Problema 10 (Limitante de Moore). Seja G um grafo conexo com $\Delta(G) \leq d$ e $\text{raio}(G) \leq r$. Então

$$v(G) \leq 1 + d \sum_{i=0}^{r-1} (d-1)^i.$$

Problema 11 (Limitante de Moore para a cintura). Seja G um grafo com $\delta(G) \geq d \geq 2$ e $g(G) \geq g \geq 3$, e escreva $t = \lfloor (g-1)/2 \rfloor$. Então

$$v(G) \geq 1 + d \sum_{i=0}^{t-1} (d-1)^i.$$

Problema 12. Todo grafo G com n vértices e m arestas possui pelo menos $n - m$ componentes conexas.

Problema 13. Se G é um grafo conexo com n vértices, então $e(G) \geq n - 1$.

Problema 14. Se G é um grafo conexo, então existe um vértice $v \in V(G)$ que não é de corte.

Problema 15. Uma aresta e de um grafo G é uma aresta de corte se, e somente se, e não pertence a nenhum ciclo de G .

Problema 16. Um grafo G com n vértices e m arestas satisfaz $c(G) = n - m$ se, e somente se, G não possui nenhum ciclo.

Problema 17. Seja G um grafo. Se G não é conexo, então $\overline{G}$ é conexo.

Problema 18. As seguintes afirmações são equivalentes.

- (i) T é uma árvore.
- (ii) T é conexo, mas $T - e$ é desconexo, qualquer que seja $e \in E(T)$.
- (iii) T é acíclico, mas $T + uv$ não é acíclico, para qualquer par de vértices u e v não-adjacentes em T .

Problema 19. Seja G um grafo conexo e seja e uma aresta que pertence a algum ciclo de G . Então $G - e$ é conexo.

Problema 20. Se T é uma árvore e u e v são vértices de T , então existe um único caminho $P \subseteq T$ que conecta u a v .

Problema 21. Toda árvore não-trivial possui pelo menos duas folhas.

Problema 22. Se T é uma árvore com exatamente duas folhas, então T é um caminho.

Problema 23. Uma *estrela* é uma árvore em que no máximo um vértice não é uma folha. Mostre que se T é uma árvore com $\text{diam}(T) \leq 2$, então T é uma estrela.

Problema 24. Uma *biestrela* (*double star*) é uma árvore que possui exatamente dois vértices que não são folhas. Mostre que se T é uma árvore com $\text{diam}(T) = 3$, então T é uma biestrela.

Problema 25. Se T é uma árvore, então todo vértice de T que não é uma folha é um vértice de corte.

Problema 26. Se T é uma árvore com n vértices, então $e(T) = n - 1$.

Problema 27. Toda árvore T com n vértices admite uma ordenação $v_1, \dots, v_n$ de seus vértices tal que, para todo $i \in \{2, \dots, n\}$, o vértice v_i possui exatamente um vizinho no conjunto $\{v_1, \dots, v_{i-1}\}$.

Problema 28. Se T é uma árvore com k arestas e G é um grafo com $\delta(G) \geq k$, então G contém um subgrafo isomorfo a T .

Problema 29. Se G é uma floresta com n vértices e k componentes conexas, então $e(G) = n - k$.

Problema 30. Todo grafo conexo possui uma árvore geradora.

Problema 31. Sejam T_1 e T_2 duas árvores geradoras de um grafo conexo G , e seja $e \in E(T_1) \setminus E(T_2)$. Então existe uma aresta $f \in E(T_2) \setminus E(T_1)$ tal que $(T_1 - e) + f$ também é uma árvore geradora de G .

Problema 32. Se G é um grafo conexo e $v(G) = e(G)$, então G contém exatamente um ciclo.